فريق كتابة الشرائح الجامعية

2025-2026
د.رياض حمادة

معالجة الإشارة 1

1 ملحق الإشارات والأنظمة وتصنيفها

كتابة:
- غياث عثمان
- اسراء جزماتي

الفصل الأول: الإشارات

تعريف الإشارة:

تدل على تغير مقدار بدلالة مقدار آخر، وممكن أن تكون متقطعة أو مستمرة بالزمن، أمثلة على الإشارات:

- إشارة صوتية (تغير ضغط الهواء مع الزمن)
- إشارة كهربائية (تغير الجهد أو التيار مع الزمن)

مجالات دراسة الإشارة:

- المجال الزمني: يتم دراسة الإشارات من خلال تمثيلها بدلالة الزمن، إشارة في كل لحظة لها قيمة مع الزمن (ممكن أن تكون مستمرة أو متقطعة)
- المجال الترددي: يتم دراسة الإشارات من خلال تحليلها إلى مكوناتها الترددية، أي معرفة الترددات التي تتكون منها الإشارة وقيمة كل تردد، إشارة مستمرة (تحويل لابلاس، تحويل فورييه CFT)، إشارة متقطعة (تحويل Z، تحويل فورييه المتقطع DFT، تحويل فورييه السريع FFT)

أنواع الإشارات حسب الزمن:

- إشارة مستمرة زمنياً: معرفة لكل قيمة زمنية t
- إشارة متقطعة زمنياً: معرفة فقط عند القيم الصحيحة لـ n

طرق تمثيل الإشارة المتقطعة زمنياً:

1. حسب قاعدة الحساب:

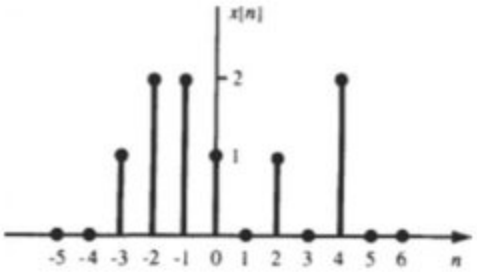
مثال:

$$x[n] = x_n = \begin{cases} (\frac{1}{2})^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$\{x_n\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots\}$$

2. التمثيل البياني:

مثال:



3. طريقة المتتالية:

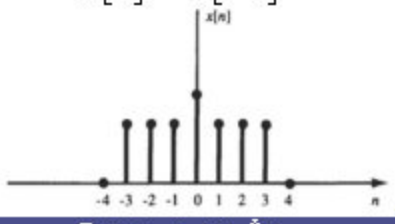
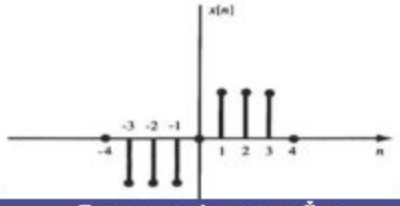
$\{x[n]\}=\{\dots,0,1,2,2,1,0,1,0,2,0,0,\dots\}$

يدل السهم على العينة عند n=0

4. طريقة الجدول:

n	0	1	2	3	4	5	6
X[n]	2	4	1	3	5	2	1

تصنيف الإشارات المتقطعة:

إشارات حقيقية	إشارات عقدية
قيمها أعداد حقيقية	تحوي جزءاً تخيلياً
إشارات محددة	**إشارات عشوائية**
قيمها محددة من أجل أي زمن معطى تمثل بأي تابع معرف بالنسبة لزمن	تأخذ قيماً عشوائية في أي وقت وتحدد إحصائياً
إشارات زوجية	**إشارات فردية**
متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب $x[n]=x[-n]$ 	متناظرة بالنسبة لمبدأ الإحداثيات $x[n]=-x[-n]$ 
إشارات دورية	**إشارات غير دورية**
إشارة تحقق العلاقة: $x[n+N]=x[n]$ N الدور " رقم صحيح موجب"	أي إشارة لا تحقق العلاقة: $x[n+N]=x[n]$
إشارات استطاعة	**إشارات قدرة**
$P=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{+N}\lvert x[n]\rvert^2$ $E=\infty, 0<P<\infty$	$E=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\lvert x[n]\rvert^2$ $0<E<\infty$

ملاحظات:

- أي إشارة يمكن أن تكتب كمجموع إشارتين أحدهما زوجية والأخرى فردية:

$$x[n]=x_e[n]+x_o[n]$$

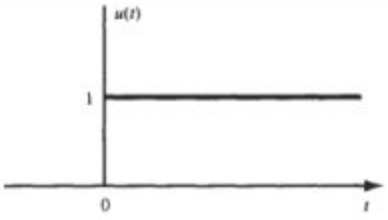
الإشارة الفردية: $x_o[n]=\frac{1}{2}\{x[n]-x[-n]\}$

- **الإشارة الزوجية:** $x_e[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$
- **زوجية *زوجية= زوجية**
- **فردية*فردية=زوجية**
- **زوجية*فردية=فردية**
- **تكون الإشارة دورية: إذا كان $f = \frac{w}{2\pi}$ عدد كسري**
- **الإشارات الدورية تكون إشارات استطاعة إذا كانت قدرتها خلال دور منتهية**

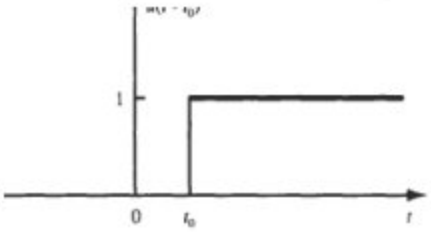
δ الإشارات المستمرة الرئيسية:

1. تابع القفزة الواحدية:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



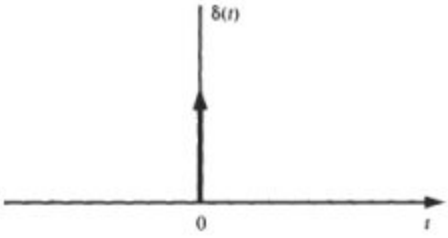
$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$



(b)

2. تابع النبضة الواحدية (نبضة ديراك):

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$



$$\int \delta(t)\, dt = 1$$

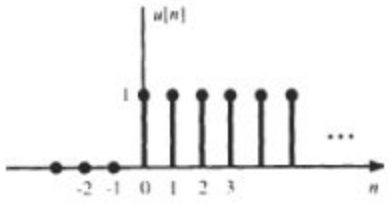
خواص نبضة ديراك:

- $\delta(-t) = \delta(t)$
- $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$
- $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$
- $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$

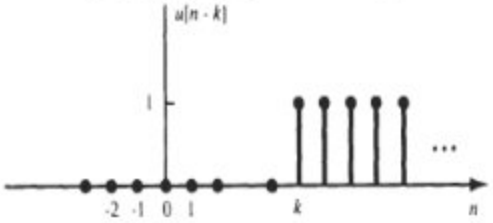
الإشارات المتقطعة الأساسية:

1. متتالية القفزة الواحدية المتقطعة:

$$u[n]=\begin{cases}1 & n\geq 0\\ 0 & n<0\end{cases}$$



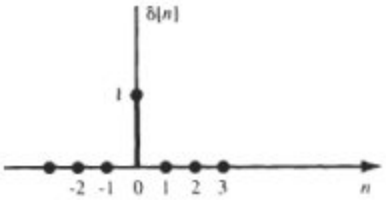
$$u[n-k]=\begin{cases}1 & n\geq k\\ 0 & n<k\end{cases}$$



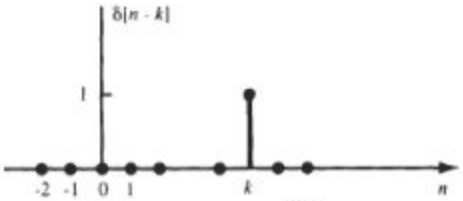
ملاحظة: $u[n-k]$ **إشارة متأخرة زمنياً (ظهرت بعد** $u[n]$ **) بينما** $u[n+k]$ **متقدمة زمنياً (ظهرت قبل** $u[n]$**)**

2. متتالية النبضة الواحدية المتقطعة:

$$\delta[n]=\begin{cases}0 & n\neq 0\\ 1 & n=0\end{cases}$$



$$\delta[n-k]=\begin{cases}0 & n\neq k\\ 1 & n=k\end{cases}$$



خواص نبضة ديراك المتقطع:

$$x[n]\delta[n]=x[0]\delta[n]$$

$$x[n]\delta[n-k]=x[k]\delta[n-k]$$

العلاقة بين النبض الديراك المتقطع والنبضة الواحدية المتقطعة:

$$\delta[n]=u[n]-u[n-1]$$

$$u[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta[k]$$

تحليل الإشارات المتقطعة:

ويمكن التعبير عن أي سلسلة x[n] بالشكل:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k].\delta[n-k]$$

يمكن تحليل الإشارة المتقطعة x[n] إلى مجموع موزن ومزاح من نبضات ديراك:

$$x[n]=\cdots+x[-1]\delta[n+1]+x[0]\delta[n]+x[1]\delta[n-1]+x[2]\delta[n-2]$$

العمليات على الإشارات:

1. **الإزاحة الزمنية: (سبق زمني أو تأخير زمني)**

$$x[n] \rightarrow x[n \mp a]$$

2. **العكس الزمني:**

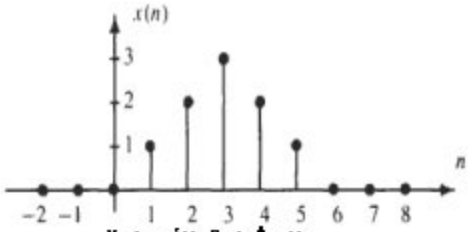
$$x[n] \rightarrow x[-n]$$

3. **رفع معدل أخذ العينات**

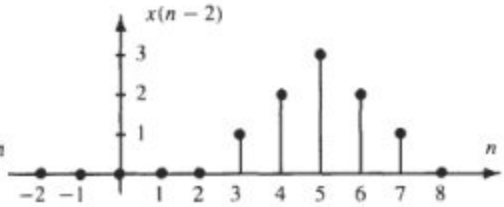
$$x[n] \rightarrow x[n/a]$$

4. **خفض معدل أخذ العينات**

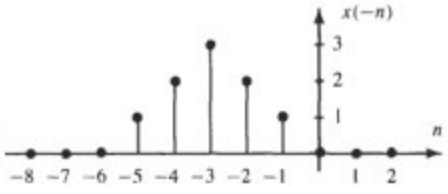
$$x[n] \rightarrow x[an]$$



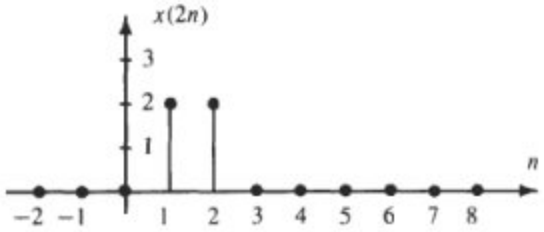
الإشارة الأصلية



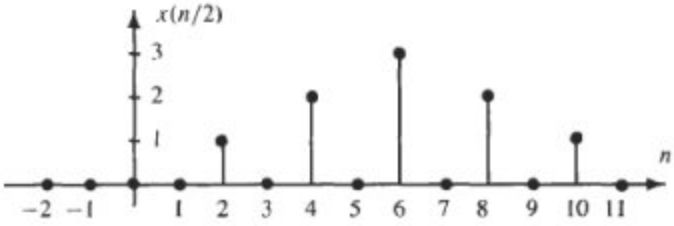
الإزاحة الزمنية تأخير زمني بمقدار2



عكس زمني



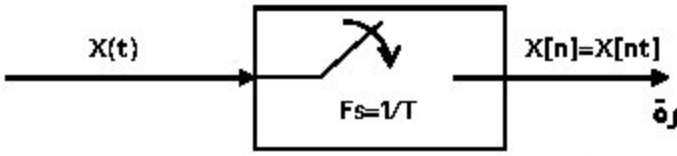
خفض معدل أخذ العينات بمقدار2



رفع معدل أخذ العينات بمقدار2

أخذ العينات من الإشارات المستمرة CT وظاهرةAlising

1. **أخذ العينات من الإشارة المستمرة:**

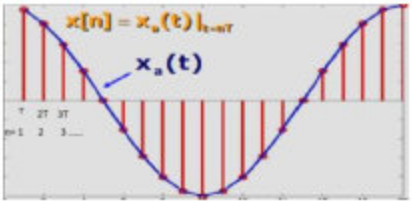


X(n) إشارة مستمرة

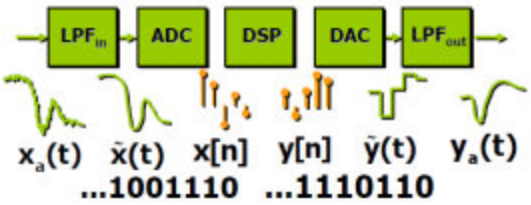
X[n]إشارة متقطعة(بعد أخذ العينات)

Tفترة أخذ العينات

Fsتردد التقطيع



مخطط مسار الإشارة:



1. الإشارة الأصلية Xa(t) إشارة تماثلية قادمة من حساس أو مايكروفون مثلاً
2. LPF مرشح تمرير منخفض وظيفته حذف الترددات العالية ومنع حدوث Aliasing
3. ADC يحول الإشارة التماثلية (المستمرة) إلى رقمية(متقطعة)
4. DSP(Digital Signal Processing) معالجة الإشارة الرقمية مثل (فلترة الإشارة تحسين الصوت ضغط البيانات إزالة الضجيج)
5. DAC يحول الإشارة الرقمية المعالجة إلى إشارة مستمرة
6. LPF مرشح تمرير منخفض وظيفته تنعيم الإشارة وإزالة التموجات الناتجة عن التحويل

مثال: إشارة cos

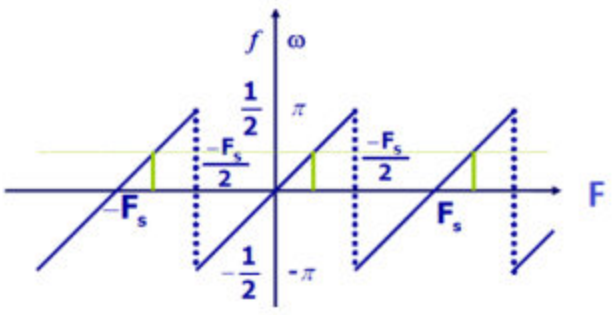
$$x[n] = x(nT) = Acos(2\pi FnT + \theta)$$

$$x[n] = Acos(2\pi Fn\frac{1}{F_s} + \theta) = Acos(2\pi fn + \theta)$$

حيث:

- F تردد الإشارة التماثلية
- Fs تردد التقطيع
- $f = \frac{F}{F_s}$ تردد الإشارة الرقمية

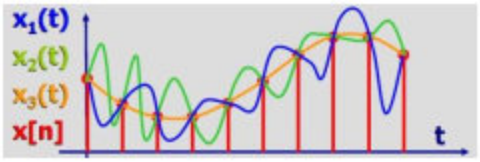
التردد الرقمي	التردد التماثلي
$\Omega = 2\pi f = 2\pi\frac{F}{F_s} = wT$	$w = 2\pi F$
-1/2sfs1/2	-∞sFs+∞
-πsΩ sπ	-∞sWs+∞



ظاهرة Aliasing:

تحدث عند عدم تحقق شرط نايكوست، وعندها الإشارة المتقطعة قد تمثل أكثر من إشارة مستمرة مختلفة (لا يمكن استعادة الإشارة المستمرة من الإشارة المتقطعة)

-شرط استعادة الإشارة المستمرة من الإشارة المتقطعة (شرط نايكوست):



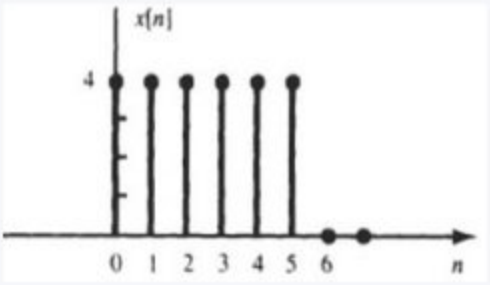
$$F_s \geq 2f_{max}$$

Fmax أعلى تردد موجود في الإشارة المستمرة

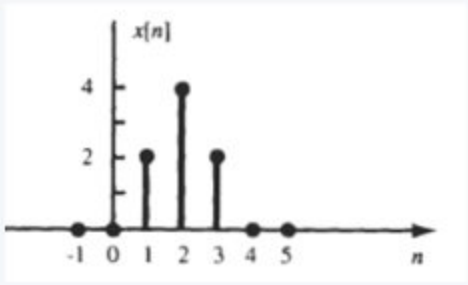
حل التمارين:

التمرين الأول:

ارسم المركبة الفردية والزوجية للإشارات المبينة بالشكل:



(1)

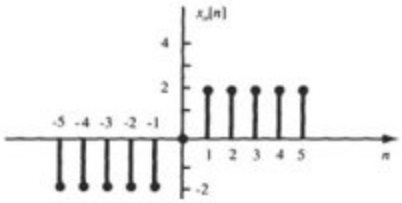


(2)

الشكل(1):

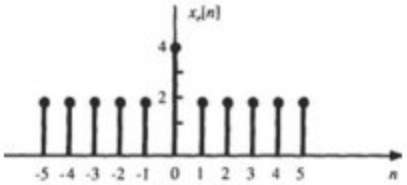
نعلم أن المركبة الفردية:

$x_o[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}$ فيكون شكل الإشارة



ونعلم أن المركبة الزوجية:

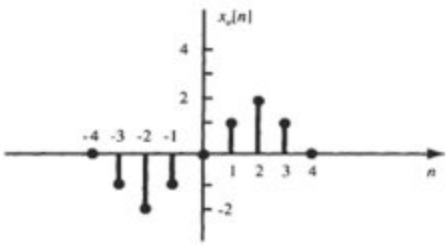
$x_e[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$ فيكون شكل الإشارة



الشكل(2):

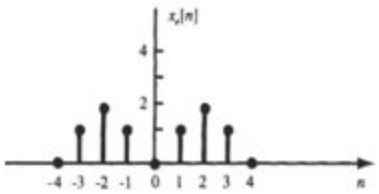
نعلم أن المركبة الفردية:

$x_o[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}$ فيكون شكل الإشارة



ونعلم أن المركبة الزوجية:

$x_e[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$ فيكون شكل الإشارة



التمرين الثاني:

حدد هل الإشارات التالية دورية أم غير دورية:

1- $x[n] = e^{j3n}$

2- $x[n] = e^{j3.5\pi n}$

3- $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ **بين أن الإشارة دورية وترددها عدد كسري**

4- $x[n] = \cos(\sqrt{3}n + \theta)$

5- $x[n] = \cos(0.6\pi n)$

ملاحظة: تكون الإشارة دورية إذا كان ترددها عدد كسري

1- $f = \frac{w}{2\pi} = \frac{3}{2\pi}$ عدد غير كسري ⇐ **الإشارة غير دورية**

2- $f = \frac{w}{2\pi} = \frac{3.5\pi}{2\pi} = \frac{7}{4}$ عدد كسري ⇐ **الإشارة دورية (عدد صحيح على عدد صحيح)**

3- **تكون الإشارة دورية عندما يكون:**

$$x[n+N] = x[n]$$
$$e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n}.e^{j\Omega_0 N} = e^{j\Omega_0 n}$$

نقسم الطرفين على $e^{j\Omega_0 n}$ **:**

$$e^{j\Omega_0 N} = 1$$
$$\Omega_0 N = 2\pi m$$
$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$$

4- $f = \frac{w}{2\pi} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi}$ عدد غير كسري ⇐ **الإشارة غير دورية**

5- $f = \frac{w}{2\pi} = \frac{0.6\pi}{2\pi} = \frac{3}{10}$ عدد كسري ⇐ **الإشارة دورية**

التمرين الثالث:

بين أي من الإشارات التالية إشارة طاقة وأي منها إشارة استطاعة

1- $x[n] = (-0.5)^n u[n]$

2- $x[n] = u[n]$

3- $x[n] = 2e^{j3n}$

1- حتى تكون إشارة قدرة(طاقة) يجب أن يتحقق:

$$0 < E < \infty$$

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |(-0.5)^n u[n]|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |(-0.5)^n|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} (0.25)^n = \frac{1}{1-0.25}$$
$$= \frac{4}{3} < \infty$$

وبالتالي هي إشارة قدرة

2- حتى تكون إشارة قدرة(طاقة) يجب أن يتحقق:

$$0 < E < \infty$$

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |u[n]|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} 1$$

ليست إشارة قدرة

حتى تكون إشارة استطاعة يجب أن يتحقق:

$$0 < P < \infty$$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{+N} 1 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} (N+1) = \frac{1}{2}$$

هي وبالتالي هي إشارة استطاعة

3- حتى تكون إشارة قدرة(طاقة) يجب أن يتحقق:

$$0 < E < \infty$$

$$|x[n]| = |2e^{j3n}| = 2|e^{j3n}| = 2$$

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |2e^{j3n}|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 4$$

ليست إشارة قدرة

حتى تكون إشارة استطاعة يجب أن يتحقق:

$$0 < P < \infty$$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} 4 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} 4(2N+1) = 4$$

وبالتالي هي إشارة استطاعة

التمرين الرابع:

حلل الإشارة التالية إلى نبضات ديراك واكتبها بدلالة مجموع نبضات الديراك

$x[n]=\{2,4,1,6,5\}$

$$x[n]=x[0]\delta[n]+x[1]\delta[n-1]+x[2]\delta[n-2]+x[3]\delta[n-3]+x[4]\delta[n-4]$$

$$x[n]=2\delta[n]+4\delta[n-1]+\delta[n-2]+6\delta[n-3]+5\delta[n-4]$$

التمرين الخامس:

لدينا الإشارتين التاليتين، وبفرض تردد التقطيع 40HZ أوجد الإشارتين المتقطعتين وماذا تستنتج

$$x_1(t)=\cos(2\pi\ 10\ t) \quad x_2(t)=\cos(2\pi\ 50\ t)$$

نستبدل كل t ب nT:

$$x_1(nT)=cos(2\pi 10nT)$$
$$x_2(nT)=cos(2\pi 50nT)$$

ونعلم أن T=1/Fs:

$$x_1(nT)=cos(\frac{2\pi 10n}{F_s})=cos(\frac{2\pi 10n}{40})=cos(\frac{\pi n}{2})$$

$$x_2(nT)=cos(\frac{2\pi 50n}{F_s})=cos(\frac{2\pi 50n}{40})=cos(\frac{\pi 5n}{2})=cos(2\pi n+\frac{\pi n}{2})=cos(\frac{\pi n}{2})$$

$$x_1(nT)=x_2(nT)$$

نلاحظ أننا حصلنا على نفس الإشارة المتقطعة من اشارتين بترددات مختلفة وهذا المقصود بظاهرة Aliasing والسبب هو عدم تحقق شرط نايكويست.

لتجنب هذه الظاهرة يجب ألا يكون تردد التقطيع يساوي الفرق بين الترددين ومضاعفاته.

التمرين السادس:

حلل الإشارة التالية إلى نبضات ديراك واكتبها بدلالة مجموع نبضات الديراك

$x[n]=\{2,4,1,6,5\}$

↑

الحل:

ملاحظة: دائماً يشير السهم للعنصر $x[n=0]$

$$x[n]=x[-1]\delta[n+1]+x[0]\delta[n]+x[1]\delta[n-1]+x[2]\delta[n-2]+x[3]\delta[n-3]$$

نعوض قيم x:

$$x[n]=2\delta[n+1]+4\delta[n]+\delta[n-1]+6\delta[n-2]+5\delta[n-3]$$

الفصل الثاني: الأنظمة وتصنيفها

تعريف النظام:

هو القالب الرياضي لعملية فيزيائية، يربط إشارة الدخل x بإشارة الخرج y

ونميز نوعان من الأنظمة: نظام وحيد المدخل وحيد المخرج SISO، نظام متعدد المداخل متعدد المخارج MIMO



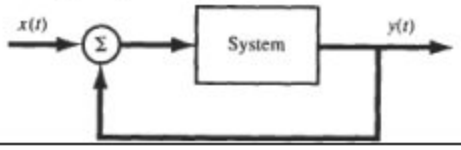
SISO



MIMO

تصنيف الأنظمة:

أنظمة مستمرة	أنظمة متقطعة
الدخل والخرج مستمران	الدخل والخرج متقطعان
أنظمة بلا ذاكرة	**أنظمة بذاكرة**
الخرج في لحظة ما يتعلق بالدخل في نفس اللحظة $y[n]=ax[n]$	الخرج في لحظة ما يتعلق بالدخل في نفس اللحظة وفي لحظات سابقة $y[n]=x[n]+x[n-1]$
أنظمة خطية	**أنظمة غير خطية**
يجب أن تحقق ما يلي: 1. جمعي $T\{x_1+x_2\}=y_1+y_2$ 2. سلمي $T\{a\,x\}=a\,y$ ويمكن دمجهما في شرط واحد "شرط التراكب": $T\{a_1x_1+a_2x_2\}=a_1y_1+a_2y_2$ المقاومة والمكثف أنظمة خطية في النظام الخطي الدخل الصفري يعطي خرج صفري	لا يحقق شرط التراكب مثل: $y=cos\,x$ $y=x^2$

أنظمة سببية	أنظمة غير سببية
الخرج في الوقت الحاضر متعلق بالدخل في الحاضر والماضي وليس بالمستقبل أي لا يمكن الحصول على الخرج قبل تطبيق الدخل "كل نظام بلا ذاكرة هو نظام سببي والعكس غير صحيح"	يكون النظام غير سببي إذا لم يكن سببياً مثل: $y[n]=x[n]+x[n+3]$
أنظمة غير متغيرة مع الزمن	**أنظمة متغيرة مع الزمن**
كل إزاحة في إشارة الدخل تؤدي إلى نفس الإزاحة في إشارة الخرج $T\{x[n-k]\}=y[n-k]$	كل إزاحة في إشارة الدخل لا تؤدي إلى نفس الإزاحة في إشارة الخرج
أنظمة غير متغيرة مع الزمن خطية	**أنظمة مستقرة**
تحقق خواص الأنظمة الخطية والأنظمة غير المتغيرة مع الزمن	يكون النظام محدود الدخل محدود الخرج مستقراً: إذا كان الدخل محدود ومعرف بالعلاقة $\lvert x\rvert \le k_1$ يعطي إشارة خرج متعلقة فيه محدودة ومعرفة $\lvert y\rvert \le k_2$
أنظمة التغذية الخلفية	
جزء من إشارة الخرج يجمع مع الدخل 	

الاستجابة النبضية واستجابة النظام واستجابة القفزة للأنظمة الخطية المتغيرة مع الزمن LTI:

1. الاستجابة النبضية:

هي استجابة النظام (خرج النظام) عندما يكون دخله نبض الديراك $h[n]=T\{\delta[n]\}$

2. استجابة النظام:

يمكن التعبير عن الدخل x[n] بالعلاقة:

$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k].\delta[n-k]$$

لأن النظام خطي يمكن التعبير عن استجابته:

$$y[n]=T\{x[n]\}=T\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k].\delta[n-k]\}=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]T\{\delta[n-k]\}$$

لأن النظام غير متغير بالزمن يكون $T\{\delta[n-k]\} = h[n-k]$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

3. استجابة القفزة:

هي استجابة النظام عندما يكون دخله قفزة واحدية

$$s[n] = T\{u[n]\}$$

$$s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[n] = h[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} h[n-1]$$

$$\sum_{k=-\infty}^{n-1} h[n-1] = s[n-1]$$

$$s[n] = h[n] + s[n-1] \rightarrow h[n] = s[n] - s[n-1]$$

مجموع الطي convolution sum:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k]$$

نتيجة: إذا كان لدينا نظام متقطع LTI فإن استجابته (خرجه) يعطى ب: طي إشارة الدخل x[n] مع الاستجابة النبضية لنظام h[n]

• خواص مجموع الطي:

1. **تبديلي:** $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$
2. **تجميعي:** $\{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] = x[n] * \{h_1[n] * h_2[n]\}$
3. **توزيعي:** $x[n] * \{h_1[n] + h_2[n]\} = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$

• خطوات حساب مجموع الطي:

1. قلب الاستجابة النبضية (العكس الزمني) أي h[-k]
2. الإزاحة بمقدار للاستجابة الترددية أي h[n-k]
3. ضرب h[n-k].x[n] من أجل جميع قيم k
4. تكرار الخطوة 3 من أجل جميع قيم n، وجمع الناتج من أجل كل قيمة للحصول على الخرج

• طرق حساب مجموع الطي:

1. الطريقة العددية: تطبيق قانون الطي $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k]$
2. الطريقة البيانية

3. الطريقة التمايزية

خصائص الأنظمة المتقطعة LTI:

1. أنظمة بذاكرة وبلا ذاكرة:

- يكون نظام LTI بلا ذاكرة: إذا كان خرجه متعلق بالدخل الحالي فقط

y[n]=kx[n]

حيث k ربح ثابت، وتكون الاستجابة النبضية $h[n]=K\delta[n]$

- يكون نظام LTI بذاكرة: إذا كان $h[n0]\neq0$ من أجل $n0\neq0$

أي أنه أخذ قيمة بدائية في زمن 0 وهي آتية من معلومة سابقة أي ذاكرة

2. أنظمة سببية:

يكون النظام LTI سببي عندما يكون: $n<0$ $h[n]=0$

3. أنظمة مستقرة:

مستقر إذا كانت BIBO محدود الدخل/محدود الخرج LTI يكون النظام المتقطع استجابته النبضية حتما قابلة للجمع أي:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|h[k]|<\infty$$

حل التمارين:

التمرين الأول:

بين هل الأنظمة التالية خطية:

1. $Y[n] = x[n^2]$
2. $Y[n] = x^2[n]$

1.نفرض أن: $y_1[n] = x_1[n^2]$, $y_2[n] = x_2[n^2]$

نتحقق من شرط التراكب: $T\{a_1x_1 + a_2x_2\} = a_1y_1 + a_2y_2$

$$y_3[n] = a_1x_1[n^2] + a_2x_2[n^2]$$

وحسب الفرض نطبق الجزء الثاني من شرط التراكب:

$$a_1y_1 + a_2y_2 = a_1x_1[n^2] + a_2x_2[n^2]$$

أي أن شرط التراكب محقق فالنظام خطي

2.نفرض أن: $y_1[n] = x_1{}^2[n]$, $y_2[n] = x_2{}^2[n]$

نتحقق من شرط التراكب: $T\{a_1x_1 + a_2x_2\} = a_1y_1 + a_2y_2$

$$y_3[n] = (a_1x_1[n] + a_2x_2[n])^2$$
$$= a_1x_1[n^2] + 2a_1x_1[n]a_2x_2[n] + a_2x_2[n^2]$$

وحسب الفرض نطبق الجزء الثاني من شرط التراكب:

$$a_1y_1 + a_2y_2 = a_1x_1{}^2[n] + a_2x_2{}^2[n]$$

شرط التراكب غير محقق فالنظام غير خطي

التمرين الثاني:

بين هل الأنظمة التالية غير متغيرة مع الزمن:

1. $Y[n] = x[n] + x[n-1]$
2. $Y[n] = n.x[n]$
3. $Y[n] = x[-n]$

الفكرة: الإزاحة لإشارة الدخل تتطبق نفسها على إشارة الدخل" يعني على n يلي داخل الأقواس لـx,y "

1-نطبق تأخير على إشارة الدخل فيصبح الخرج:

$$y[n-1] = y[n,1] = x[n-1] + x[n-2]$$

التأخير على إشارة الدخل أدى إلى نفس التأخير على إشارة الخرج فالنظام غير متغير مع الزمن

2- نطبق تأخير على إشارة الدخل فيصبح الخرج:

$$y[n-1] = y[n,1] = (n-1).x[n-1]$$

$$(n-1).x[n-1] \neq n\,.x[n-1]$$

النظام متغير مع الزمن

3- نطبق تأخير على إشارة الدخل فيصبح الخرج:

$$y[n-1] = y[n,1] = x[-n-1] = x[-(n+1)] \neq x[-n+1]$$

النظام متغير مع الزمن

التمرين الثالث:

هل الأنظمة التالية مستقرة

1- $Y[n] = a.x[n]$

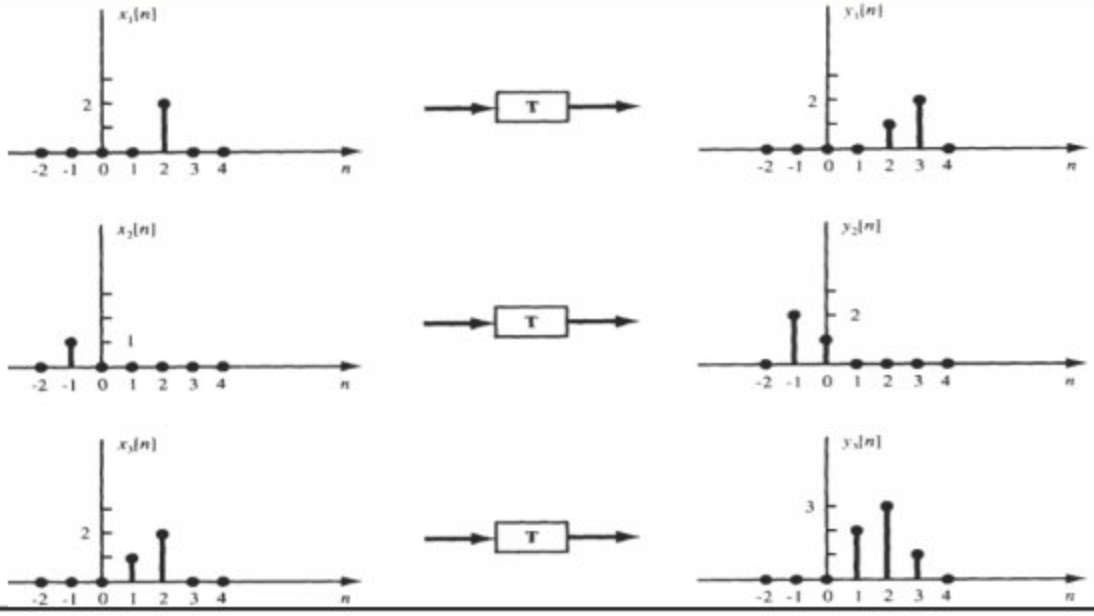
2- $Y[n] = \frac{a}{x[n]}$

يكون النظام مستقر إذا كان محدود عند أي قيمة ل[n] x

1- **مهما كانت إشارة الدخل يكون الخرج محدود فالنظام مستقر**
2- **عند دخل $x[n] = 0$ يكون الخرج غير محدود فالنظام غير مستقر**

التمرين الرابع:

لدينا النظامT المبين بالشكل، معرف على أنه غير متغير مع الزمن نطبق ثلاث إشارات فنحصل على ثلاث مخارج هل النظام خطي؟



من الشكل نلاحظ أن:

$$x_3[n] = x_1[n] + x_2[n-2]$$

حتى يكون النظام خطي يجب أن يتحقق شرط التراكب:

$$T\{a_1x_1 + a_2x_2\} = a_1y_1 + a_2y_2$$

$$y_3[n] = y_1[n] + y_2[n-2]$$

ولكن من الشكل نلاحظ أن:

$$y_3[n] \neq y_1[n] + y_2[n-2]$$

فالنظام غير خطي

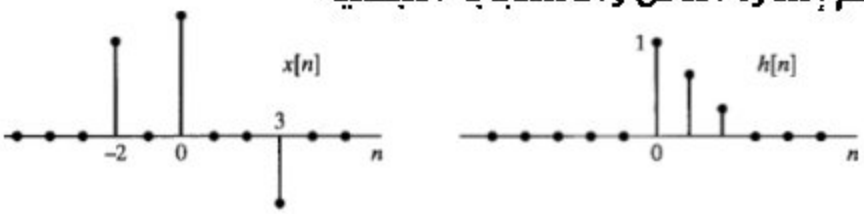
التمرين الخامس:

لدينا إشارة دخل النظام $x[n] = x[-2].\delta(n+2) + x[0].\delta(n) + x[3]\delta(n-3)$

والاستجابة النبضية لنظام $h[n] = h[0].\delta(n) + h[1].\delta(n+1) + h[2]\delta(n-2)$

المطلوب أوجد خرج النظام [n]y باستخدام الطريقة التمايزية

أولاً: نرسم إشارة الدخل والاستجابة النبضية

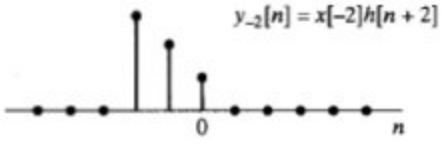


كل نبضة من x[n] تولد نسخة مزاحة من h[n] مضروبة بمعاملها " مثلاً عند النبضة 2- تزاح الاستجابة النبضية بمقدار إزاحة إشارة الدخل وتضرب ب x[-2] "

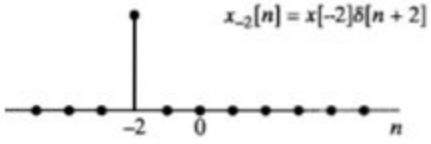
ونجمع كل النسخ المولدة لنحصل على الخرج

عندما n=-2 :

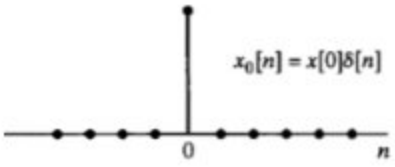
النسخ المزاحة

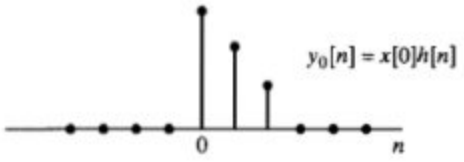


النبضة من إشارة الدخل

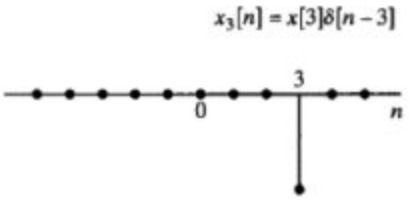


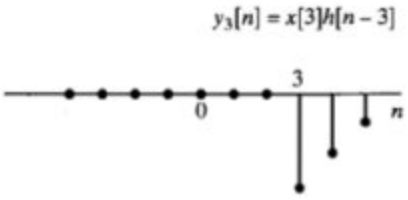
عندما n=0



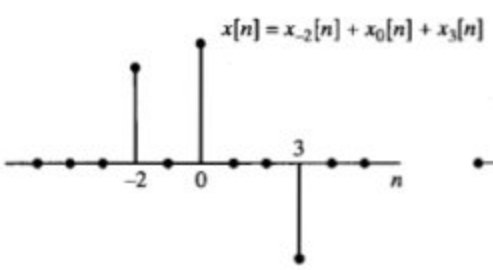


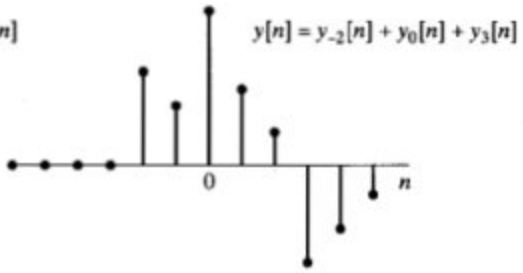
عندما n=3





بجمع النسخ المزاحة نحصل على الخرج:





التمرين السادس: (غير محلول)

لدينا: $x[3]=1 \; , \; x[1]=3 \; , \; x[0]=2 \; , \; h[1]=2 \; , \; h[0]=3$

1. اكتب إشارة الدخل والاستجابة النبضية بشكل سلسلة
2. أوجد قيمة الخرج بالطريقة العددية
3. أوجد قيمة الخرج بالطريقة البيانية

التمرين السابع:

يعطى الدخل x[n] والاستجابة النبضية h[n] لنظام متقطع LTI بالعلاقتين:

$$x[n] = u[n] \quad , \quad h[n] = \alpha^n . u[n]$$

1. احسب الخرج باستخدام العلاقة:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

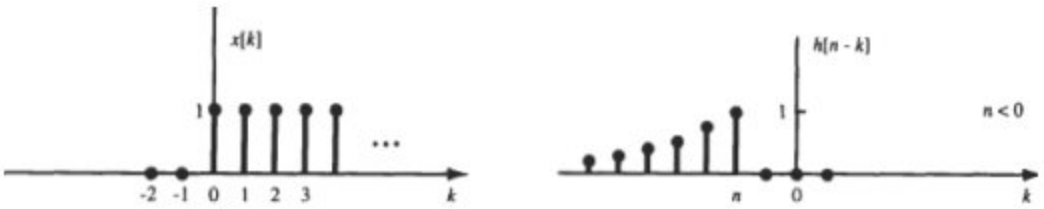
2.احسب الخرج باستخدام العلاقة:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathrm{h}[k]\mathrm{x}[n-k]$$

1.

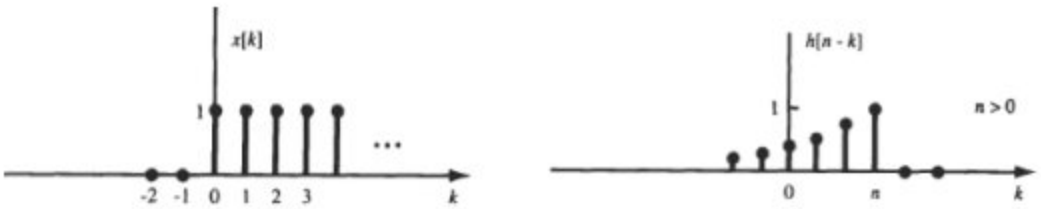
$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathrm{u[n]}.\alpha^{\mathrm{n}}.\mathrm{u[n]}$$

نرسم كلاً من الإشارتين من أجل n<0:



نلاحظ أن كلا الإشارتين لا تتقاطعان فيكون: $y[n] = 0$

نرسم كلاً من الإشارتين من أجل n>0:



نلاحظ أن كلاً من الإشارتين تتقاطعان من أجل k=0 ⇐k=n

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\mathrm{n}} \alpha^{\mathrm{n-k}}$$

تغير المتحول : $m = n - k$

$$y[n] = \sum_{m=\mathrm{n}}^{0} \alpha^{\mathrm{m}} = \sum_{m=0}^{\mathrm{n}} \alpha^{\mathrm{m}} = \frac{1-\alpha^{\mathrm{n+1}}}{1-\alpha}.u[n]$$

حسب القانون: $\sum_{k=0}^{\mathrm{N-1}} r^{\mathrm{k}} = \frac{1-r^{N}}{1-r}$

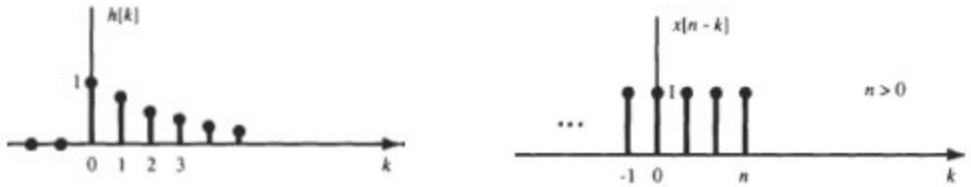
$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathrm{h}[k]\mathrm{x}[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha^{\mathrm{k}}.\mathrm{u[k]}.\mathrm{u[n-k]}$$

نرسم كلاً من الإشارتين من أجل n<0:



نلاحظ أن كلا الإشارتين لا تتقاطعان فيكون: $y[n] = 0$

نرسم كلاً من الإشارتين من أجل n>0:

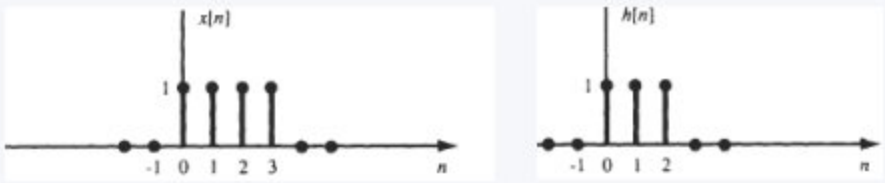


نلاحظ أن كلاً من الإشارتين تتقاطعان من أجل k=0 ⇐k=n

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} \alpha^{k} = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} . u[n]$$

التمرين الثامن:

أوجد قيمة الخرج باستخدام الطريقة التحليلية حيث:



يمكن أن نعبر عن x[n] و h[n] كالتالي:

$$x[n]=\delta[n]+\delta[n-1]+\delta[n-2]+\delta[n-3]$$

$$h[n]=\delta[n]+\delta[n-1]+\delta[n-2]$$

نستطيع كتابة:

$$x[n]*h[n]=x[n]*\{\delta[n]+\delta[n-1]+\delta[n-2]\}$$

$$=x[n]*\delta[n]+x[n]*\delta[n-1]+x[n]*\delta[n-2]$$

$$=x[n]+x[n-1]+x[n-2]$$

وبالتالي:

$$y[n]=\delta[n]+\delta[n-1]+\delta[n-2]+\delta[n-3]+\delta[n-1]+\delta[n-2]+\delta[n-3]+\delta[n-4]$$

$$+\delta[n-2]+\delta[n-3]+\delta[n-4]+\delta[n-5]$$

$$y[n]=\delta[n]+2\delta[n-1]+3\delta[n-2]+3\delta[n-3]+2\delta[n-4]+\delta[n-5]$$

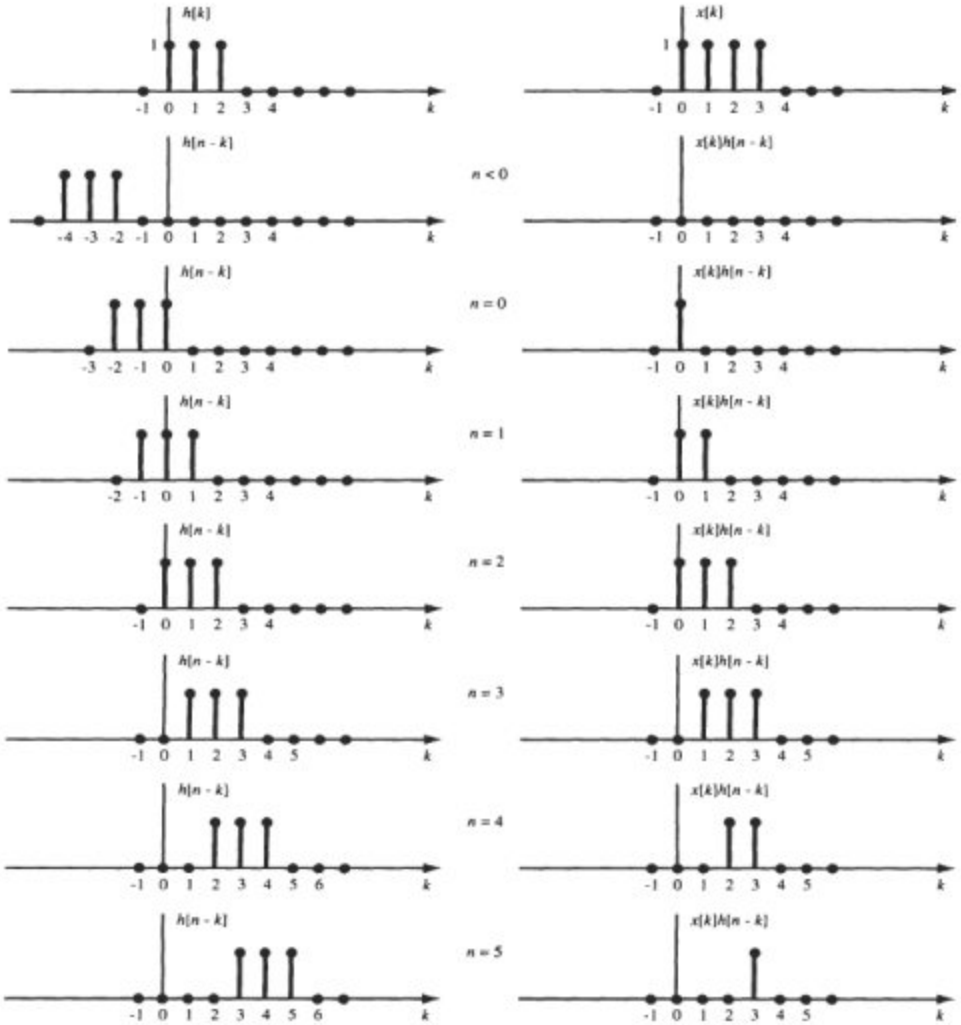
$$y[n]=\{1,2,3,3,2,1\}$$

التمرين التاسع:

احسب خرج النظام بالطريقة البيانية مع العلم أن:



نقوم برسم h[k] و x[k] و h[n-k] و x[k]h[n-k] من أجل قيم مختلفة لn



أولاً : x[k] وh[n-k] لا يتقاطعان من أجل n<0 و n>5

فيكون الخرج y[n]=0 من أجل n>5gn<0

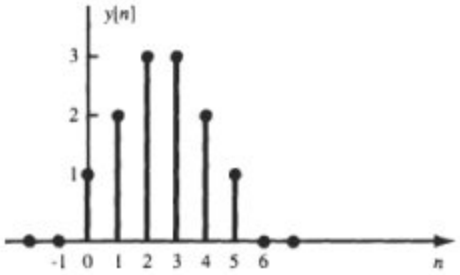
ثانياً: من أجل 0sns5 h[n-k]يتقاطعان وبالتالي نجمع x[k]h[n-k] من اجل 0sns50

فنحصل على:

$y[0]=1\ y[1]=2\ y[2]=3\ y[4]=2\ y[5]=1$

$y[n]=\{1,2,3,3,2,1\}$

والتي ترسم بالشكل التالي:



التمرين العاشر:

تعطى استجابة القفزة لنظام متقطع LTI بالعلاقة:

$$s[n] = \alpha^n.u[n] \quad 0 < \alpha < 1$$

احسب الاستجابة النبضية لنظام

نعلم أن الاستجابة النبضية تعطى بدلالة القفزة الواحدية بالعلاقة:

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

$$h[n] = \alpha^n.u[n] - \alpha^{n-1}.u[n-1]$$

ونعلم أن $u[n] - u[n-1] = \delta[n] \rightarrow u[n] = \delta[n] + u[n-1]$ **نعوض:**

$$h[n] = \alpha^n.\delta[n] + \alpha^n.u[n-1] - \alpha^{n-1}.u[n-1]$$

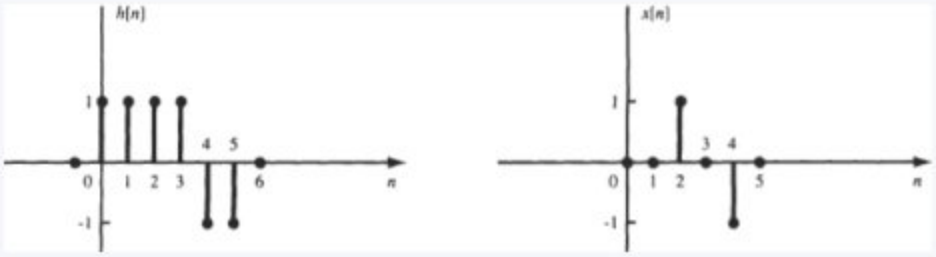
وكون $\delta[n]$ **غير صفرية فقط عندما** $n=0$ **يكون:** $\delta[n]\alpha^0 = \delta[n]$

$$h[n] = \delta[n] + u[n-1](\alpha^n - \alpha^{n-1}) = \delta[n] + \alpha^{n-1}u[n-1](\alpha - 1)$$

$$h[n] = \delta[n] - (1-\alpha)\alpha^{n-1}u[n-1]$$

التمرين الحادي عشر:

إذا كانت الاستجابة النبضية لنظام متقطعLTI مبينة في الشكل (a)حدد وارسم خرج النظام إذا كان دخله مبين في الشكل (b)دون استخدام الطي



a b

نكتب علاقة الدخل من الشكل b:

$$x[n] = \delta[n-2] - \delta[n-4]$$

وبما أن النظام خطي وغير متغير مع الزمن وحسب تعريف الاستجابة النبضية يكون الخرج:

$$y[n] = h[n-2] - h[n-4]$$

التمرين الثاني عشر:

بفرض لدينا نظام متقطع LTI باستجابة نبضية $h[n] = \alpha^n.u[n]$

1.هل النظام سببي

2.هل هذا النظام مستقرBIBO

1.عندما n<0 تكون u[n]=0 وبالتالي h[n]=0 فالنظام سببي

2.شرط الاستقرار:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < \infty$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\alpha^n.u[n]\ | = \sum_{k=0}^{+\infty} |\alpha^k\ | = \frac{1}{1-\ |\alpha|} \quad ; |\alpha| < 1$$

فيكون النظام مستقر ولكن عندما $|\alpha| > 1$ **يكون النظام غير مستقر**

التمرين الثالث عشر:

لدينا نظام متقطع LTI دخله وخرجه مرتبطان بالعلاقة:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} 2^{k-n}.x[k+1]$$

هل النظام سببي؟

$$x[n]\delta[n-k] = x[k]\delta[n-k]$$

$$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} 2^{k-n}.\delta[k+1] = \sum_{k=-\infty}^{n} 2^{-(n+1)}.\delta[k+1] = 2^{-(n+1)} \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k+1]$$

تغير المتحول: m=k+1

$$h[n] = 2^{-(n+1)} \sum_{k=-\infty}^{n+1} \delta[m] = 2^{-(n+1)}.u[n+1]$$

عندما n=-1 يكون u[0]=1 فتكون الاستجابة النبضية h[-1] ≠0 فالنظام غير سببي

التمرين الرابع عشر:

تعطى علاقة دخل خرج لنظام متقطع بالعلاقة:

$$y[n] = T\{x[n]\} = n.x[n]$$

حدد إذا كان النظام:

1.بذاكرة

2.سببي

3.خطي

4. غير متغير مع الزمن

5. مستقر

1.قيمة الخرج عند n تتعلق بقيمة الدخل عند n فالنظام بلا ذاكرة

2.الخرج لا يتعلق بقيم مستقبلية لدخل فالنظام سببي

3. نفرض $x[n] = \alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]$

فيكون الخرج: $y[n] = Tx[n] = n(\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n])$

$$= n\alpha_1 x_1[n] + n\alpha_2 x_2[n] = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2$$

فالنظام خطي

4. $y_1[n] = T\{x[n - n_0]\} = nx[n - n_0]$

$$y[n - n_0] = (n - n_0)x[n - n_0]$$

$$y_1[n] \neq y[n - n_0]$$

النظام غير متغير مع الزمن

5.نجعل $x[n] = u[n]$ **فيكون الخرج** $y[n] = n.u[n]$

الدخل متتالية قفزة واحدية فالخرج يكون متتالية تصاعدية فالنظام غير مستقر

التمرين الخامس عشر:

برهن صحة العلاقات التالية:

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

$$x[n] * \delta[n - n0] = x[n - n0]$$

$$x[n] * u[n] = \sum_{K=-\infty}^{n} x[k]$$

$$x[n] * u[n - n0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} \Sigma x[k]$$

العلاقة الأولى:

$$x[n] * \delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n]$$

العلاقة الثانية:

$$x[n] * \delta[n-n_0] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k-n_0] = x[n-n_0]$$

العلاقة الثالثة:

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

العلاقة الرابعة:

$$x[n] * u[n-n_0] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]u[n-k-n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

الأنظمة الموصفة بمعادلات الفروق

معادلات الفروق خطية بمعاملات ثابتة من الدرجة N

هي معادلات تربط دخل النظام بالخرج في الأنظمة المتقطعة:

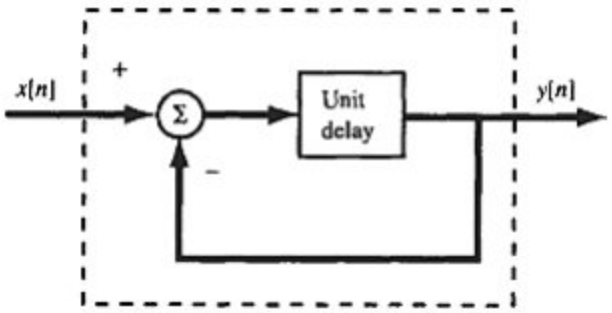
$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$$

ويكون عندها النظام سببي و بما أن المعاملات ثابتة بالتالي يكون النظام LTI بشرط الحالة الابتدائية (الاستهلالية) له صفر.

درجة معادلة الفروق N هي أكبر تأخير موجود في الخرج أي أكبر K في حدود $y[n-k]$.

تمرين 1:

أوجد معادلة دخل-خرج لنظام التغذية الخلفية المبين بالشكل وماذا تمثل؟



الحل:

دخل وحدة التأخير: $x[n]-y[n]$

خرج وحدة التأخير:

$$y[n] = x[n-1] - y[n-1]$$

$$y[n] + y[n-1] = x[n-1]$$

وهي معادلة فروق من الدرجة الأولى N=1 بمعاملات ثابتة.

الصيغة العودية لمعادلة الفروق

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$$

نعوض في الطرف الأول k=0:

$$a_0\, y[n] + \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$$

نعزل $y[n]$ فنحصل على الصيغة العودية:

$$y[n]=\frac{1}{a_0}\left[\sum_{k=0}^{M} b_k\ x[n-k]-\sum_{k=1}^{N} a_k\ y[n-k]\right]$$

تعني هذه الصيغة أنه لحساب الخرج الحالي نحتاج عدة قيم سابقة من الدخل والخرج أي نحتاج الى شروط مساعدة.

حالة خاصة: عندما N=0 تصبح المعادلة:

$$y[n]=\frac{1}{a_0}\left[\sum_{k=0}^{M} b_k\ x[n-k]\right]$$

وعندها النظام لا عودي ولا نحتاج شروط مساعدة لحساب قيمة الخرج.

بنية تنفيذ النظام

تمرين 2:

1- قم بتنفيذ نظام معرف بمعادلة فروق خطية بمعاملات ثابتة وبفرض $a_0=1$
2- نفذ تعديلات على مخطط التنفيذ لتخفيف حجم الحساب وخفض تعقيد النظام

الحل:

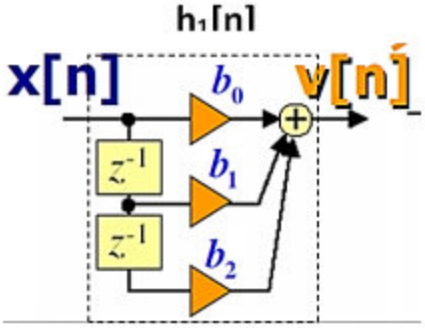
1- بتعويض $a_0=1$ في الصيغة العودية لمعادلة الفروق:

$$y[n]=\sum_{k=0}^{M} b_k\ x[n-k]-\sum_{k=1}^{N} a_k\ y[n-k]$$

بالتالي النظام الكلي هو مجموع نظامين $h_1[n], h_2[n]$ مربوطين على التسلسل الأول نسميه $v[n]$ بمعاملات ثابتة موجبة b_k والثاني بمعاملات ثابتة سالبة $-a_k$

$$y[n]=v[n]-\sum_{k=1}^{N} a_k\ y[n-k]$$

$$v[n]=\sum_{k=0}^{M} b_k\ x[n-k]=b_0\,x[n]+b_1\,x[n-1]+b_2\,x[n-2]\ldots$$

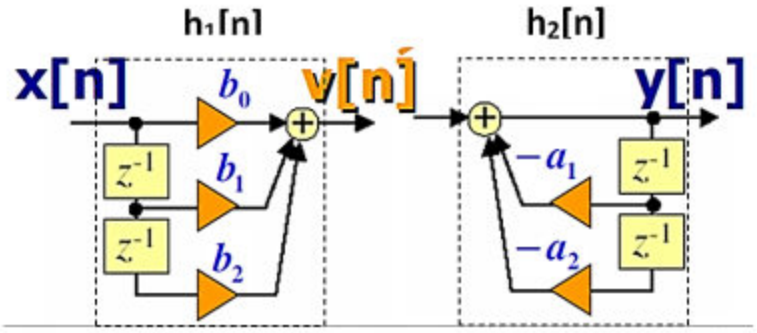


مثلاً لتنفيذ الحد $b_2\,x[n-2]$ رح تمر $x[n]$ بوحدتين تأخير بعدها تنضرب بالمعامل b_2.

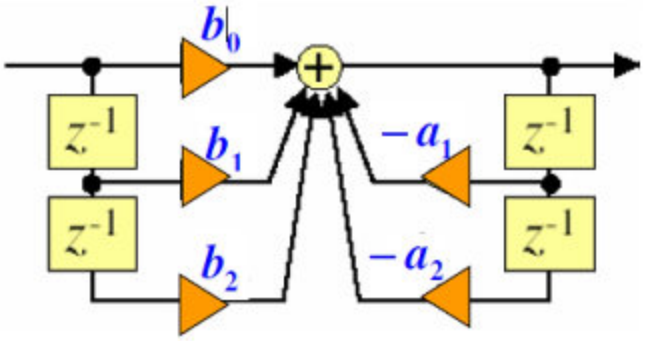
وبنفس الطريقة ننفذ النظام الثاني:

$$-\sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k] = -a_1\, y[n-1] - a_2\, y[n-2] \ldots$$

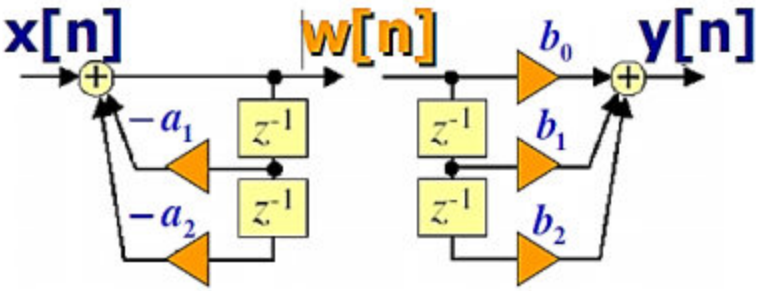
فيكون تنفيذ النظام الكلي:



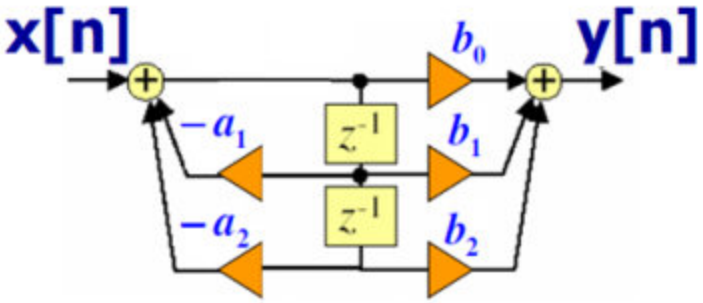
ندمج النظامين الى جامع واحد:



2- بما أن النظامين مربوطين على التسلسل ونعلم أن مجموع الطي تبديلي يمكننا تغيير ترتيب النظامين:



نستغني عن وحدتي التأخير نظراً لتكرارها:



الاستجابة النبضية لنظام LTI متقطع معرف بمعادلة فروق بمعاملات ثابتة

من علاقة العودية نعتبر الدخل نبضة ديراك فيصبح الخرج هو الاستجابة النبضية:

$$h[n]=\frac{1}{a_0}\left[\sum_{k=0}^{M} b_k\,\delta[n-k]-\sum_{k=1}^{N} a_k\,h[n-k]\right]$$

وبحال النظام اللا عودي:

$$h[n]=\frac{1}{a_0}\left[\sum_{k=0}^{M} b_k\,\delta[n-k]\right]=\begin{cases}\frac{b_n}{a_0} & 0\le n\le M\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

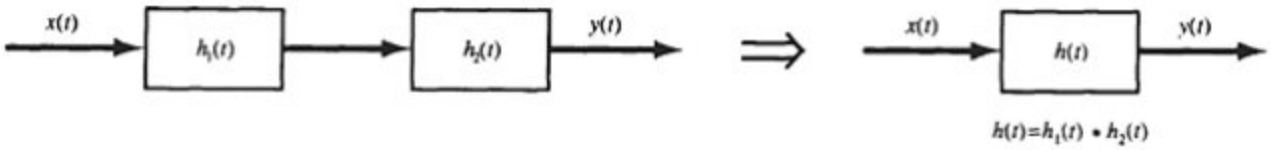
ونلاحظ أن الاستجابة النبضية في فترة محدودة لنظام لا عودي لها عدد منته من الحدود وعندها يسمى النظام ذو استجابة نبضية محدودة FIR.

أما بحالة كانت الاستجابة غير صفرية وبفترة زمنية غير منتهية يدعى نظام ذو استجابة غير منتهية IIR.

ربط الأنظمة LTI

الربط التسلسلي:

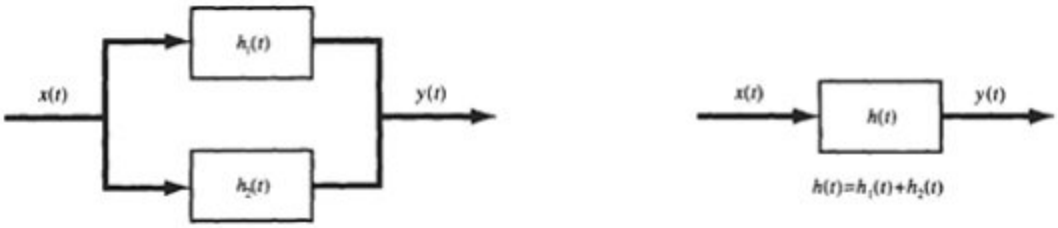
الاستجابة النبضية للنظام الكلي = جداء الطي لاستجابة النظامين



$$h[t]=h_1[t]*h_2[t]$$

الربط التفرعي:

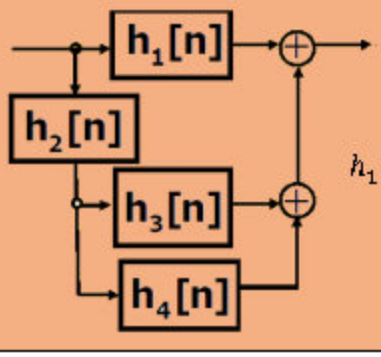
الاستجابة النبضية للنظام الكلي = مجموع الاستجابة النبضية للنظامين



$$h[t]=h_1[t]+h_2[t]$$

وبحال كان النظام متقطع مع الزمن نكتب n بدل t.

تمرين:



تم ربط أربعة أنظمة متقطعة كما موضح واذا علمت

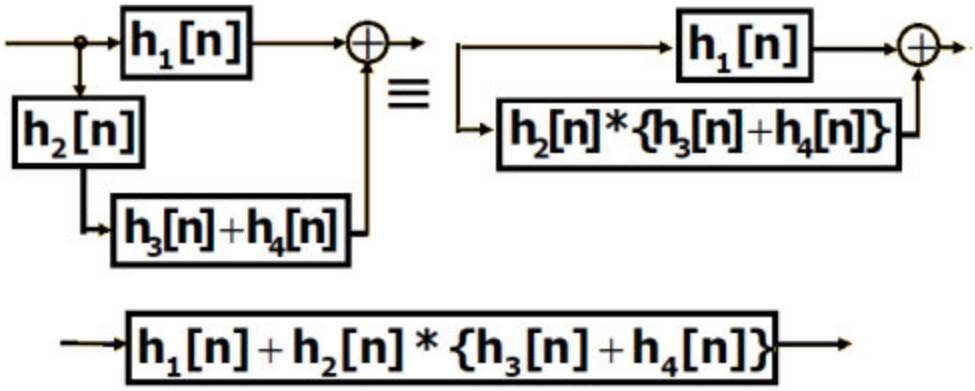
$$h_1 = \delta[n] + 0.5\delta[n-1], h_2 = 0.5\delta[n] - 0.25\delta[n-1], h_3 = 2\delta[n],$$

$$h_4 = -2(0.5)^n u[n]$$

احسب الاستجابة النبضية للنظام المكافئ

الحل:

بتطبيق الربط على التسلسل والربط على التفرع النظام يكافئ:



$$h[n] = h_1[n] + h_2[n] * (h_3[n] + h_4[n]) = h_1[n] + h_2[n] * h_3[n] + h_2[n] * h_4[n]$$

$$h_2[n] * h_3[n] = \left(\frac{1}{2}\delta[n] - \frac{1}{4}\delta[n-1]\right) * 2\delta[n]$$

$$= \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

$$h_2[n] * h_4[n] = \left(\frac{1}{2}\delta[n] - \frac{1}{4}\delta[n-1]\right) * -2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$= -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

$$= -\left(\frac{1}{2}\right)^n [u[n] - u[n-1]]$$

$$= -0.5^n \delta[n]$$

ونعلم انه يكون للحد السابق قيمة فقط عندما n=0:

$$h_2[n] * h_4[n] = -\delta[n]$$

نعوض:

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1] - \delta[n] = \delta[n]$$

الحل العام لمعادلات الفروق

أي حساب المعاملات الثابتة للمعادلة وهو مجموع حلين:

1- الحل المتمم $y_c[n]$: هو حل المعادلة باعتبار الدخل $x[n]=0$ أي تصبح معادلة الفروق

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k]=0$$

وبفرض $y_c[n]=\lambda^n$:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, \lambda^{n-k}=0$$

$$a_0\,\lambda^n + a_1\,\lambda^{n-1} \dots + a_{N-1}\lambda^{n-N-1} + a_N\,\lambda^{n-N}=0$$

$$\lambda^{n-N}(a_0\,\lambda^N + a_1\,\lambda^{N-1} \dots + a_{N-1}\lambda + a_N)=0$$

بتحليل كثير الحدود الى جداء أقواس نحصل على N جذر يمكن أن تكون حقيقية أو عقدية

$$\lambda_1\,\lambda_2 \dots \lambda_N$$

والحل المتمم في حال عدم وجود جذور مضاعفة:

$$y_c[n]=C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n + \cdots + C_N\lambda_N^n$$

وبحال وجود جذر مضاعف:

$$y_c[n]=C_1\lambda_1^n + C_2 n\lambda_2^n + \cdots + C_L n^{L-1}\lambda_1^n + C_{L+1} n^L\lambda_2^n \dots + C_N\lambda_N^n$$

2- الحل الخاص $y_p[n]$: نعتبر وجود دخل ونعتبر الحل الخاص نفسه الدخل مضروب برقم سلمي K

ويكون الحل العام:

$$y_t[n]=y_c[n]+y_p[n]$$

الحالة 1: معادلة فروق من الدرجة الأولى

تمرين 1:

أوجد الحل المتمم لمعادلة الفروق من الدرجة الأولى التالية:

$$y[n]+ay[n-1]=x[n]$$

مع وجود حالة ابتدائية $y[-1]$

الحل:

نفرض $x[n]=0, y[n]=\lambda^n$ ونعوض في معادلة الفروق:

$$\lambda^n + a\lambda^{n-1} = 0$$

$$\lambda^{n-1}(\lambda + a) = 0$$

بالتالي $\lambda = -a$ ويكون الحل المتمم:

$$y_c[n] = C(-a)^n$$

ولإيجاد استجابة النظام للدخل الصفري نوجد C ونعوضها:

نعوض في معادلة الفروق $x[n] = 0$:

$$y[0] + ay[0-1] = 0$$

$$y[0] = -ay[-1]$$

ومن الحل المتمم:

$$y_c[0] = C(-a)^0 = C$$

$$y_c[0] = y[0]$$

$$C = -ay[-1]$$

نعوض C في الحل المتمم فنحصل على الاستجابة للدخل الصفري للنظام:

$$y_{zi}[n] = -a\,y[-1](-a)^n = (-a)^{n+1}\,y[-1] \qquad n \geq 0$$

تمرين 2:

لدينا معادلة الفروق التالية:

$$y[n] = x[n] + ay[n-1]$$

1- أوجد الاستجابة للدخل الصفري مع وجود حالة ابتدائية $y[-1]$

2- أوجد الاستجابة النبضية للنظام $h[n]$

3- أوجد الخرج اذا كان الدخل $u[n]$ ولا يوجد شرط ابتدائي

4- أوجد الخرج اذا كان الدخل $u[n]$ مع شرط ابتدائي $y[-1]$

الحل:

-1

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

نفرض $x[n] = 0, y[n] = \lambda^n$ ونعوض في معادلة الفروق:

$$\lambda^n - a\lambda^{n-1} = 0$$

$$\lambda^{n-1}(\lambda - a) = 0$$

بالتالي $\lambda = a$ ويكون الحل المتمم:

$$y_c[n] = C_1(a)^n$$

لحساب C_1 نعوض في معادلة الفروق $x[n] = 0$:

$$y[0] - ay[0-1] = 0$$

$$y[0] = ay[-1]$$

ومن الحل المتمم:

$$y_c[0] = C_1(a)^0 = C_1$$

$$y_c[0] = y[0]$$

$$C_1 = ay[-1]$$

نعوض C_1 في الحل المتمم فنحصل على الاستجابة للدخل الصفري للنظام:

$$y_{zi}[n] = a\,y[-1](a)^n = (a)^{n+1}\,y[-1] \qquad n \geq 0$$

2- بما أن المطلوب الاستجابة النبضية يكون الدخل $x[n] = \delta[n]$

نوجد الحل العام:

$$y_t[n] = y_c[n] + y_p[n]$$

نقوم بحساب الحل الخاص $y_p[n]$ وهو إشارة الدخل مضروبة بعدد سلمي K:

$$y_p[n] = k\delta[n]$$

نعوض في معادلة الفروق:

$$k\delta[n] - ak\delta[n-1] = \delta[n]$$

وبما أن المعادلة من الدرجة الأولى n=1:

$$k\delta[1] - ak\delta[0] = \delta[1]$$

$$0 - ak = 0$$

$$k = 0$$

$$y_p[n] = k\delta[n] = 0$$

بالتالي الحل العام:

$$y_t[n] = y_c[n] = C\,a^n$$

نوجد C من معادلة الفروق الأساسية حيث نعوض $x[n] = \delta[n], n = 0$:

$$y[0] = 1 \rightarrow y_t[0] = C \rightarrow C = 1$$

$$y_t[n] = h[n] = a^n \qquad n \geq 0$$

3- الحل المتمم يبقى نفسه لأنه حسب بغياب الدخل:

$$y_c[n] = C\,a^n$$

ويكون الحل الخاص $y_p[n] = k\,u[n]$ نعوضه في معادلة الفروق

$$ku[n] - ak\,u[n-1] = u[n]$$

وبما أن المعادلة من الدرجة الأولى n=1:

$$k - ak = 1 \rightarrow k = \frac{1}{1-a}$$

$$y_p[n] = \frac{1}{1-a}$$

بالتالي الحل العام:

$$y_t[n] = y_c[n] + y_p[n] = C\,a^n + \frac{1}{1-a}$$

نوجد C من معادلة الفروق الأساسية حيث نعوض $x[n] = u[n], n = 0$:

$$y[0] - ay[-1] = u[0]$$

بما أنه لا يوجد شرط ابتدائي $y[-1] = 0$

$$y[0] = 1 \rightarrow y_t[0] = 1 \rightarrow C + \frac{1}{1-a} = 1$$

$$\rightarrow C = \frac{-a}{1-a}$$

$$y_t[n] = \left(\frac{-a}{1-a}\right)\,a^n + \frac{1}{1-a} = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$$

4- بوجود شرط ابتدائي تصبح معادلة الفروق:

$$y[0] - ay[-1] = u[0]$$

$$y[0] = 1 + ay[-1]$$

$$y_t[0] = C\ + \frac{1}{1-a}$$

بحل المعادلتين نحصل على C:

$$C = 1 + ay[-1] - \frac{1}{1-a}$$

والحل العام:

$$y_t[n] = a^n\left(1 + ay[-1] - \frac{1}{1-a}\right) + \frac{1}{1-a} = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} + a^{n+1}y[-1]$$

الحالة الثانية: معادلة الفروق من الدرجة الثانية:

تمرين(1):

لدينا معادلة الفروق التالية :

$$y[n] - 4y[n-1] + 3y[n-2] = x[n] + 2x[n-1] (*)$$

المطلوب:

1.بين مواصفات النظام من حيث السببية والعودية والاستقرار

2.احسب الاستجابة لنظام h[n]

3.احسب خرج النظام إذا كانت إشارة الدخل $x[n] = 2^n u[n]$

حل الطلب الأول:

النظام سببي لأنه يعتمد على الدخل الحالي والقيم السابقة لدخله

النظام عودي لأنه يعتمد على الدخل الحالي والقيم السابقة لخرجه ودخله

دراسة الاستقرار: نعتمد على تحويل *z* للانتقال من المجال الزمني إلى المجال الترددي ويكون النظام مستقراً إذا كانت اقطاب *H(z)* تقع ضمن الدائرة الواحدية " عند دراسة تحويل *z* تتوضح كيفية الحل"

$$y[z] - 4z^{-1}y[z] + 3z^{-2}y[z] = x[z] + 2z^{-1}x[z]$$

نخرج *y[z]* عامل مشترك من الطرف الأول ونخرج *x[z]* عامل مشترك من الطرف الثاني:

$$y[z](1 - 4z^{-1} + 3z^{-2}) = x[z](1 + 2z^{-1})$$

$$H(z) = \frac{y[z]}{x[z]} = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 4z^{-1} + 3z^{-2}}$$

نضرب البسط ب 2zz ونضرب المقام ب

$$H(z) = \frac{y[z]}{x[z]} = \frac{z + 2}{z^2 - 4z + 3}$$

الأقطاب هي حلول المقام وهي $z = 3 , z = 1$ النظام غير مستقر لأن هناك قطب لا يقع ضمن الدائرة الواحدية

حل الطلب الثاني:

نعلم أن الحل العام لمعادلة الفروق هو $y_t[n] = y_c[n] + y_p[n]$

أولاً نحسب الحل المتمم $y_p[n]$ **عندما يكون الدخل معدوم** $x[n] = 0$

نضع في معادلة الفروق المعطاة $y[n] = \lambda^n$

$$\lambda^n - 4\lambda^{n-1} + 3\lambda^{n-2} = 0$$

نخرج λ^{n-2} عامل مشترك :

$$\lambda^{n-2}(\lambda^2 - 4\lambda + 3) = 0$$

$$\lambda^{n-2}(\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda_1 = 3 \qquad \lambda_2 = 1$$

فيكون الحل المتمم: $y_p[n] = c_1{\lambda_1}^n + c_2{\lambda_2}^n$

$$y_p[n] = c_1 3^n + c_2 1^n \ldots\ldots(1)$$

وبما أنه المطلوب حساب الاستجابة النبضية *h[n]* فيكون الدخل هو نبض الديراك $\delta[n]$ ويكون الحل الخاص مساوي لصفر $y_p[n] = 0$

$$y_t[n] = y_c[n] = c_1 3^n + c_2 1^n$$

نوجد قيم *c1,c2* نعوض مرة n=0 ومرة n=1 في (*) و في (1)

"عند التعويض في* الدخل هو نبض الديراك "

أولاً تعويض n=0

$$y[0] - 4y[-1] + 3y[-2] = \delta[0] + 2\delta[-1]$$

لا يوجد لدينا قيم العينات السابقة" كل شي ضمن القوس سالب معدوم"

نبض الديراك مساوي للواحد عندما يكون مضمونه مساوي لصفر

$$y[0] = \delta[0] = 1$$

$$y_t[0] = c_1 3^0 + c_2 1^0 = c_1 + c_2$$

$$y[0] = y_t[0] \rightarrow c_1 + c_2 = 1$$

ثانياً تعويض n=1

$$y[1] - 4y[0] + 3y[-1] = \delta[1] + 2\delta[0]$$

$$y[1] - 4y[0] = 2\delta[0]$$

$$y[1] = 2 + 4y[0] = 2 + 4 = 6$$

$$y_t[1] = c_1 3^1 + c_2 1^1 = 3c_1 + c_2$$

$$y[1] = y_t[1] \rightarrow 3c_1 + c_2 = 6$$

بالحل المشترك للمعادلتين نحصل على :

$$c_1 = 2.5 \qquad c_2 = -1.5$$

$$h[n] = y_t[n] = 2.5\,3^n - 1.5\,1^n$$

حل الطلب الثالث :

من الطلب السابق أوجدنا الحل المتمم الآن نوجد الحل الخاص $y_p[n]$

إشارة الدخل هي $x[n] = 2^n u[n]$ فيكون الحل الخاص هو إشارة الدخل مضروبة بثابت k

$$y_p[n] = k2^n u[n]$$

نوجد k من خلال تعويض $x[n]$ و $y_p[n]$ في * :

$$k2^n u[n] - 4k2^{n-1}u[n-1] + 3k2^{n-2}u[n-2] = 2^n u[n] + 2\,2^{n-1}u[n-1]$$

المعادلة من الدرجة الثانية نضع n=2

$$4k - 8k + 3k = 4 + 4$$

$$-k = 8 \;\rightarrow\; k = -8$$

فأصبحت معادلة الحل العام من الشكل:

$$y_t[n] = c_1 3^n + c_2 1^n - 8\,2^n \quad (2)$$

نوجد قيم *c1,c2* نعوض مرة n=0 ومرة n=1 في (*) و في (2)

أولاً تعويض n=0

$$y[0] - 4y[-1] + 3y[-2] = x[0] + 2x[-1]$$

$$y[0] - 4y[-1] + 3y[-2] = 2^0 u[0] + 2\,2^{-1}u[-1]$$

$$y[0] = u[0] = 1$$

$$y_t[0] = c_1 3^0 + c_2 1^0 - 8\,2^0 = c_1 + c_2 - 8$$

$$y_t[0] = y[0] \rightarrow c_1 + c_2 - 8 = 1 \;\rightarrow\; c_1 + c_2 = 9$$

ثانياً تعويض n=1

$$y[1] - 4y[0] + 3y[-1] = x[1] + 2x[0]$$

$$y[1] - 4y[0] + 3y[-1] = 2^1 u[1] + 2\,2^0 u[0]$$

$$y[1] - 4y[0] = 4 \;\rightarrow y[1] = 4 + 4y[0] = 4 + 4 = 8$$

$$y_t[1] = c_1 3^1 + c_2 1^1 - 8\,2^1 = 3c_1 + c_2 - 16$$

$$y_t[0] = y[0] \rightarrow 3c_1 + c_2 - 16 = 8 \rightarrow 3c_1 + c_2 = 24$$

بالحل المشترك للمعادلتين نحصل على :

$$c_1 = 1.5 \qquad c_2 = 7.5$$

$$y[n] = 1.5\,3^n + 1.5\,1^n - 8\,2^n$$

تمرين(2):

أوجد الاستجابة النبضية h[n] ، ثم خرج النظام y[n] من أجل دخل $x[n] = 3^n u[n]$

لنظام معطى بمعادلة الفروق:

$$y[n] - 4y[n-1] + 4y[n-2] = x[n] \quad (*)$$

نعلم أن الحل العام لمعادلة الفروق هو $y_t[n] = y_c[n] + y_p[n]$

أولاً نحسب الحل المتمم $y_p[n]$ **عندما يكون الدخل معدوم** $x[n] = 0$

نضع في معادلة الفروق المعطاة $y[n] = \lambda^n$

$$\lambda^n - 4\lambda^{n-1} + 4\lambda^{n-2} = 0$$

نخرج λ^{n-2} **عامل مشترك :**

$$\lambda^{n-2}(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = 0$$

$$\lambda^{n-2}(\lambda - 2)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$$

حل وحيد مضاعف

فيكون الحل المتمم: $h[n] = y_t[n] = y_p[n] = c_1\lambda_1{}^n + c_2 n\,\lambda_2{}^n$

$$h[n] = y_t[n] = y_p[n] = c_1 2^n + c_2 n\,2^n \ldots\ldots (1)$$

نوجد قيم *c1,c2* **نعوض مرة n=0 ومرة n=1 في (*) و في (1)**

"عند التعويض في* الدخل هو نبض الديراك "

تعويض n=0

$$y[0] - 4y[-1] + 4y[-2] = \delta[0]$$

لا يوجد لدينا قيم العينات السابقة" كل شي ضمن القوس سالب معدوم"

نبض الديراك مساوي للواحد عندما يكون مضمونه مساوي لصفر

$$y[0] = \delta[0] = 1$$

$$y_t[0] = c_1 2^0 + c_2\,(0)2^0 = c_1$$

$$y[0] = y_t[0] \rightarrow c_1 = 1$$

$$c_1 = c_2 = 1$$

$$h[n] = y_t[n] = 2^n + n\,2^n$$

لإيجاد خرج النظام نوجد الحل الخاص $y_p[n]$

إشارة الدخل هي $x[n]=3^n u[n]$ فيكون الحل الخاص هو إشارة الدخل مضروبة بثابت k

$$y_p[n]=k3^n u[n]$$

نوجد k من خلال تعويض $x[n]$ و $y_p[n]$ في * :

$$k3^n u[n]-4k3^{n-1}u[n-1]+4k3^{n-2}u[n-2]=3^n u[n]$$

المعادلة من الدرجة الثانية نضع n=2

$$9k-12k+4k=9$$

$$k=9 \;\rightarrow\; k=9$$

فأصبحت معادلة الحل العام من الشكل:

$$y_t[n]=c_1 2^n+c_2\ n\,2^n\ +\ 9\,3^n(2)$$

تعويض n=0

$$y[0]-4y[-1]+4y[-2]=x[0]$$

$$y[0]-4y[-1]+4y[-2]=3^0 u[0]$$

$$y[0]=u[0]=1$$

$$y_t[0]=c_1 2^0+c_2\ (0)2^0+9\,3^0=c_1+9$$

$$y_t[0]=y[0]\rightarrow c_1+9=1\ \rightarrow c_1=-8$$

ثانياً تعويض n=1

$$y[1]-4y[0]+4y[-1]=x[1]$$

$$y[1]-4y[0]+4y[-1]=3^1 u[1]$$

$$y[1]-4y[0]=3\ \rightarrow y[1]=3+4y[0]=3+4=7$$

$$y_t[1]=c_1 2^1+c_2\ (1)2^1+9\,3^1=2c_1+2c_2+27$$

$$y_t[0]=y[0]\rightarrow 2c_1+2c_2+27=7\rightarrow 2c_1+2c_2=-20$$

$$2(-8)+2c_2=-20\rightarrow 2c_2=-20+16=-4\ \rightarrow c_2=-2$$

$$y_t[n]=-8\,2^n-2\ n\,2^n\ +\ 9\,3^n$$